CHEMIE · 🌍 BEYOND — 5DE EN 6DE MIDDELBAAR

Ruimtelijke structuur, polariteit en intermoleculaire krachten

Van sterisch getal naar vorm, van vorm naar polariteit, en van polariteit naar oplossen.

1 Het sterisch getal bepaalt de vorm

Het **sterisch getal** van een atoom is **het aantal bindingspartners plus het aantal vrije elektronenparen**. Bij water zijn dat twee partners en twee vrije paren, dus sterisch getal vier. Een **dubbele binding telt als één bindingspartner**, want **de twee bindingen wijzen samen naar hetzelfde buuratoom**: het sterisch getal telt richtingen rond het centrale atoom, niet bindingen.

Het sterisch getal bepaalt zowel de ruimtelijke structuur als het hybridisatietype. Sterisch getal 2 geeft een **lineaire** vorm van 180° en **sp-hybridisatie**, waarbij **een s-orbitaal en een p-orbitaal** mengen. **Sterisch getal** 3 geeft een vlakke driehoek en **sp²**, met een theoretische hoek van 120°. **Sterisch getal** 4 geeft een **tetraëder** en **sp³**, met een theoretische bindingshoek van $109{,}5^\circ$; bij sp³ **liggen de vier orbitalen niet in hetzelfde vlak** maar wijzen ze naar de hoeken van een tetraëder, terwijl sp²-orbitalen wel in één vlak liggen. Een koolstofatoom met een **dubbele binding** heeft dus **sp²**.

De vrije paren beslissen daarna over de werkelijke vorm. **Een vrij elektronenpaar duwt harder op de bindingen dan een bindend paar**, want het hangt dichter bij het centrale atoom. De **werkelijke bindingshoek is dus kleiner dan de theoretische als er vrije paren zijn** en **gelijk aan de theoretische zonder vrije paren**: methaan haalt netjes $109{,}5^\circ$, **ammoniak** 107° en **water** $104{,}5^\circ$. Daarom is de bindingshoek in ammoniak kleiner dan in methaan: **ammoniak heeft een vrij elektronenpaar dat de bindingen samenduwt**.

Zo komen de vormen eruit. **Water** is **geknikt**: twee bindingen en twee vrije paren, en die vorm maakt water polair. Een centraal atoom met **sterisch getal** 4 **en één vrij elektronenpaar** heeft **drie** bindingspartners en dus de vorm van een piramide, zoals ammoniak. Een molecule met **sterisch getal** 3 **en één vrij paar is niet lineair** maar vlak en geknikt, zoals zwaveldioxide met een hoek van ongeveer 119°. Bij **koolstofdioxide** is **het sterisch getal van koolstof twee** en is **de molecule lineair**. Het **ammoniumion** NH_4^+ is **een tetraëder**, want het vrije paar van stikstof is in de vierde binding gaan zitten. Het zuurstofatoom in **methanol** CH_3**-OH** heeft sterisch getal **vier**: twee partners en twee vrije paren, dus een geknikte C-O-H-hoek.

2 Polaire en apolaire moleculen

Een binding is **polair als de twee atomen een verschillende elektronegatieve waarde hebben**: het meest elektronegatieve atoom trekt het bindende paar naar zich toe, en zo ontstaat er een kant met een klein negatief overschot.

De vorm beslist daarna over de hele molecule. **Koolstofdioxide is apolair terwijl de bindingen polair zijn**, want **de molecule is lineair, dus de twee dipolen heffen elkaar op**. Bij water lukt dat niet, want daar staan de bindingen in een hoek. Het schoolvoorbeeld van een **apolaire stof** is **tetrachloormethaan CCl_4**: de vier polaire C-Cl-bindingen staan in een tetraëder en heffen elkaar precies op. Het schoolvoorbeeld van een **polair oplosmiddel** is **water**; wasbenzine en white spirit zijn de apolaire voorbeelden.

3 De krachten tussen de moleculen

Intramoleculair is **binnen een molecule**, dus de atoombinding zelf; **intermoleculair** is **tussen moleculen**, dus de krachten die moleculen bij elkaar houden.

De zwakste intermoleculaire kracht is de **londonkracht** of **dispersiekracht**, en die werkt **tussen alle moleculen**. Ze ontstaat doordat de elektronenwolk kort verschuift, en bij grote moleculen is ze samen toch sterk genoeg voor een hoog kookpunt. Daarom **kookt pentaan bij een hogere temperatuur dan butaan**: **de langere keten geeft meer contact en dus sterkere londonkrachten**. En daarom **kookt een vertakt alkaan juist bij een lagere temperatuur dan het onvertakte** met dezelfde formule: een bolle vertakte molecule raakt haar buren over een kleiner oppervlak.

Een **waterstofbrug** ontstaat **als waterstof aan stikstof, zuurstof of fluor gebonden is**. Die drie atomen zijn klein en sterk elektronegatief, waardoor de waterstof bijna bloot blijft en een vrij paar van de buur aantrekt. Een **waterstofbrug is sterker dan een gewone dipoolkracht**: daarom kookt water bij $100^\circ\mathrm{C}$, terwijl waterstofsulfide met bijna dezelfde massa al bij $-60^\circ\mathrm{C}$ een gas is. Het is ook de **waterstofbrug** die **twee watermoleculen bij elkaar houdt**.

Een **ion** wordt in water vastgehouden door de **ion-dipoolkracht**: de negatieve kant van de watermoleculen gaat rond een positief ion staan, en omgekeerd. De kracht tussen **twee tegengesteld geladen ionen** heet de **coulombkracht**; die is veel sterker dan de krachten tussen moleculen, en daarom smelt een zout pas bij hoge temperatuur.

4 Oplossen en de vier roosters

Gelijk lost op in gelijk. **Keukenzout lost op in water** omdat **de watermoleculen de ionen met ion-dipoolkrachten uit het rooster trekken**; rond elk ion komt een laagje watermoleculen te staan. In **wasbenzine** lossen **olie** en **vet** goed op, want dat zijn apolaire stoffen in een apolair oplosmiddel; zout en suiker blijven liggen. **Ethanol is goed mengbaar met water en hexaan niet**, want **ethanol heeft een OH-groep die waterstofbruggen met water vormt** en hexaan is helemaal apolair.

Het **atoomrooster**, zoals **diamant**, heeft **het hoogste smeltpunt**, want je moet echte atoombindingen breken; bij een molecuulrooster volstaat het de zwakke krachten ertussen te verbreken. Een **ionrooster geleidt stroom als het gesmolten is** en **is hard maar breekbaar**: in de vaste stof zitten de ionen vast, en pas gesmolten of opgelost kunnen ze bewegen. Een **metaalrooster geleidt stroom ook in vaste toestand**, want de valentie-elektronen bewegen vrij door het hele rooster. Een **molecuulrooster geleidt juist niet**: de moleculen zijn neutraal en de elektronen zitten in hun bindingen vast, dus suiker en ijs geleiden niet.

Onthoud dit

- Sterisch getal = bindingspartners + vrije paren; een dubbele telt als één.
- 2 lineair sp $180°$, 3 vlak sp² $120°$, 4 tetraëder sp³ $109{,}5°$.
- Elk vrij paar duwt de hoek kleiner: $109{,}5° \text{ — } 107° \text{ — } 104{,}5°$.
- Polaire bindingen in een symmetrische vorm heffen elkaar op (CO_2, CCl_4).
- London werkt altijd; waterstofbrug bij H aan N, O of F.
- Gelijk lost op in gelijk.
- Atoomrooster smelt het hoogst; metaal geleidt vast, zout pas gesmolten.